

1-1. スクラッチの基礎

・スクラッチとは

Scratch はアメリカの有名な大学、MIT（マサチューセッツ工科大学）メディアラボで開発されたビジュアルプログラミング言語です。

プログラミングと聞くと「パソコンの画面に向かって、難しいことをする」イメージがありますが、Scratch ではブロックをつなげていくだけでプログラミングすることができます。

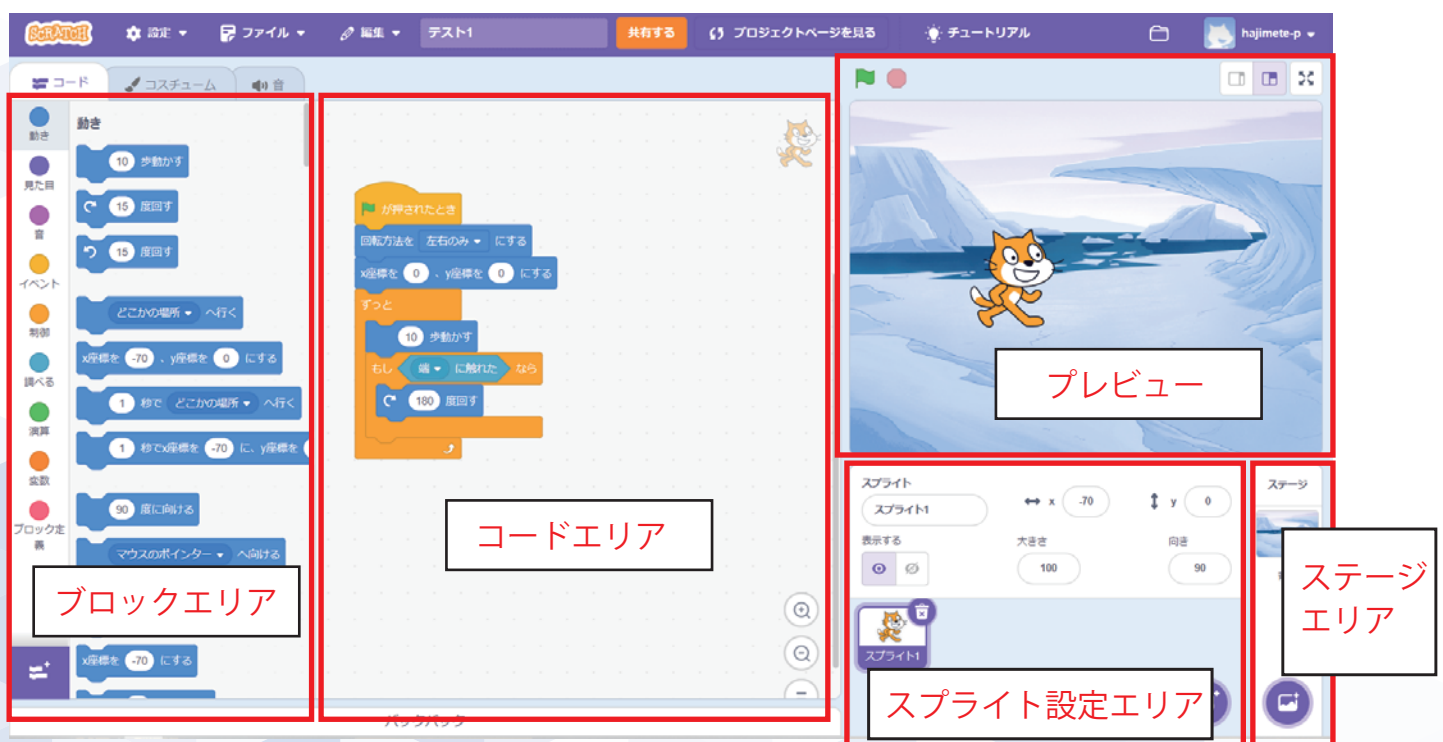
ブロックを組み換えるように順序を変えたり、新しいものを足したりできるので、プログラムを書き換えるのも簡単です。

作ったプログラムがうまく動かなくても、簡単にやり直せるのが特長といえるでしょう。

アニメーション、プレゼンテーション、ストーリー、ゲームなど自由自在につくりあげることができ、作品を世界に公開できる場も用意されています。



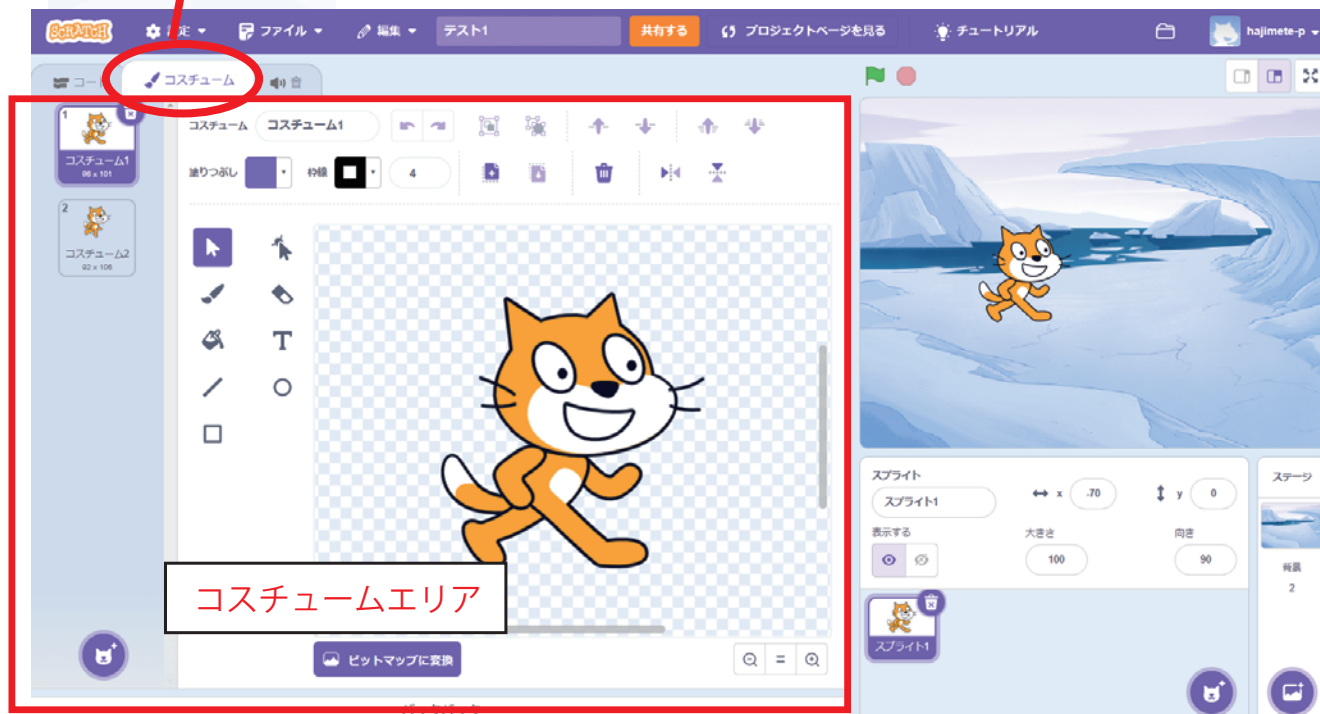
・スクラッチの画面の見方①



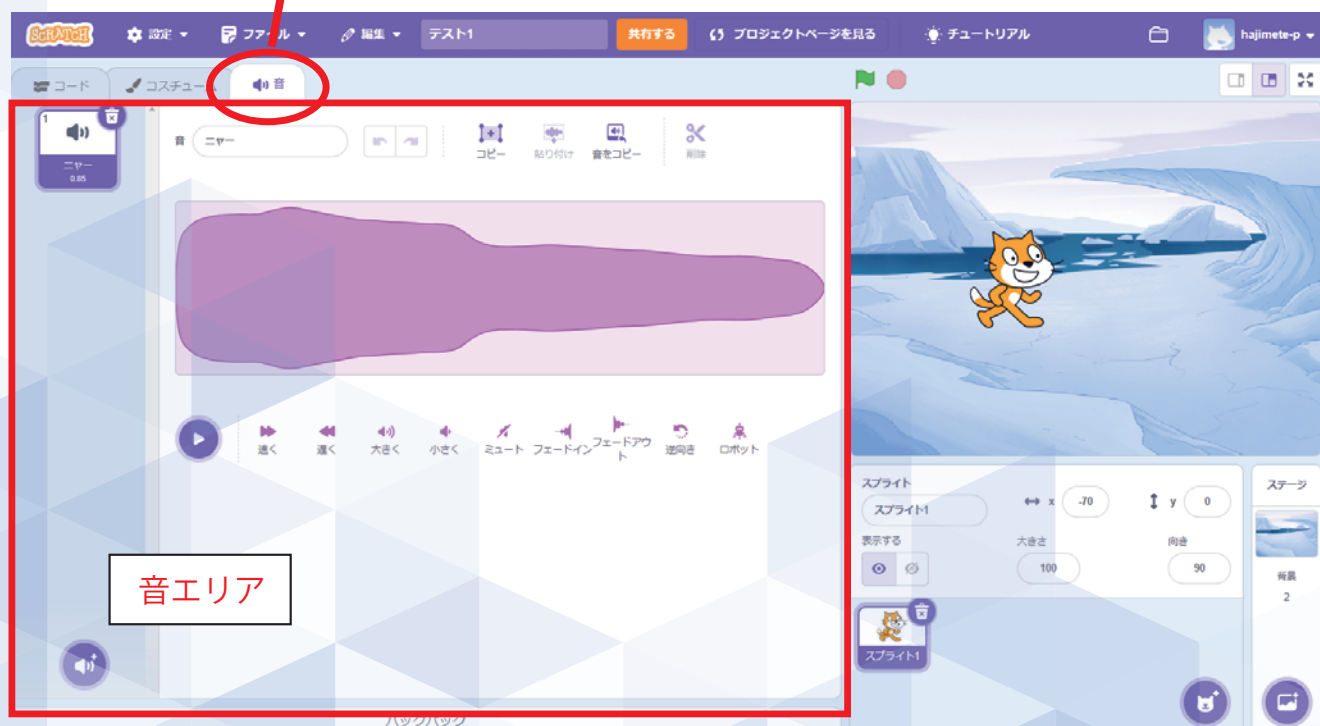
スクラッチにおいてはゲームに登場するキャラクターなどオブジェクトのことを「スプライト」と表現します。またスプライトの姿・見た目の事を「コスチューム」と呼びます。

・スクラッチの画面の見方②

切り替え



切り替え

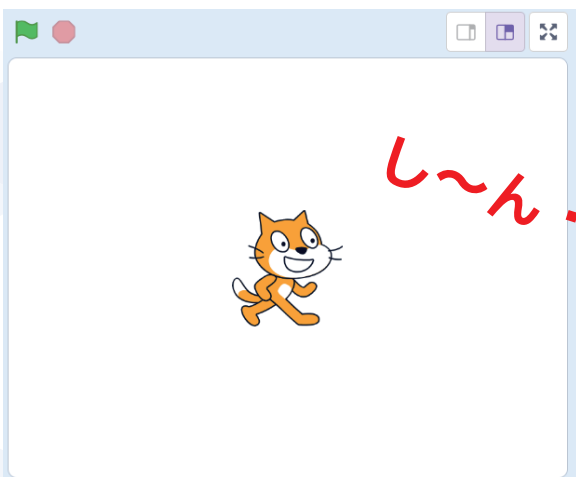


1-2. スプライトを動かしてみましょう

ブロックエリアにある命令をコードエリアへドラッグしてみましょう。
「動き」の中にある「10 歩動かす」をコードエリアにドラッグしてアタッチ（貼り付け）します。

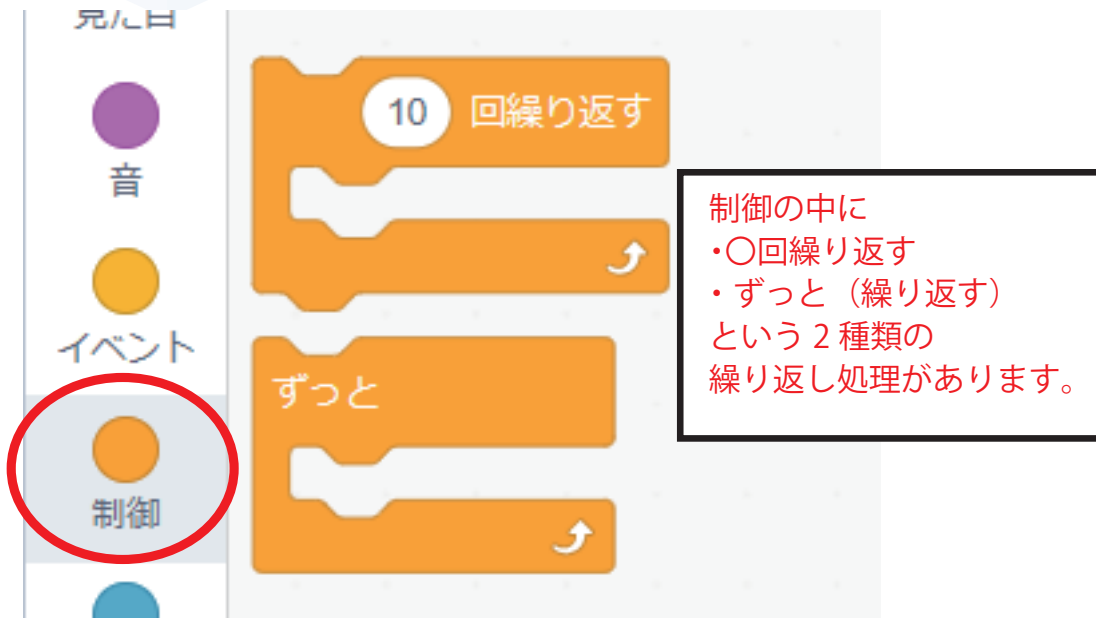


しかし、これだけでは何も動きません。
プログラムを動かすためにはスタートの起点となる「エントリポイント」が必要です。
スクラッチにおいては「緑の旗がおされたら」が起点の一つとなります。

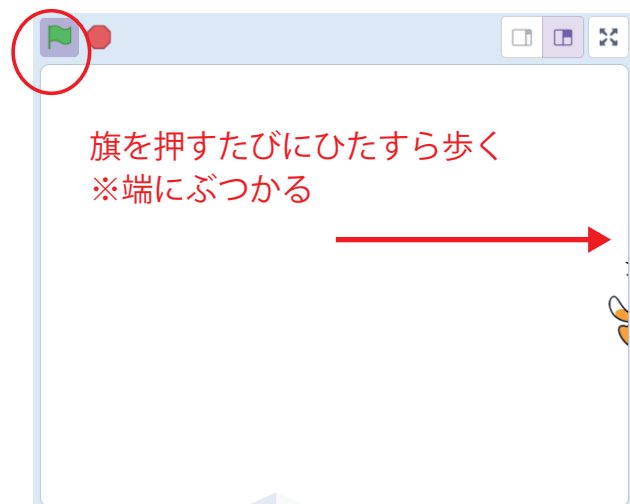


1-3. 繰り返し処理を考える

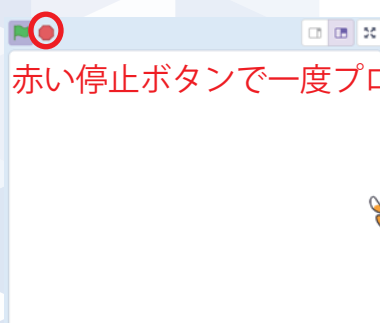
ここまでのプログラムでは、いちいち手で旗をおさないとキャラクターが動いてくれません。自動で動かすためには「繰り返し処理」を組み合わせる必要があります。



繰り返し処理の「ずっと」を使って、緑の旗を押したら連続で右に歩いていくキャラクターをつくりましょう



元の場所に戻すには…



コラム

間違って選んだ命令を消すには？



消したい命令を選んで
「Delete」キー



または

消したい命令を
ブロックエリアまで
ドラッグしてしまう

1-4. 初期化の処理を考える

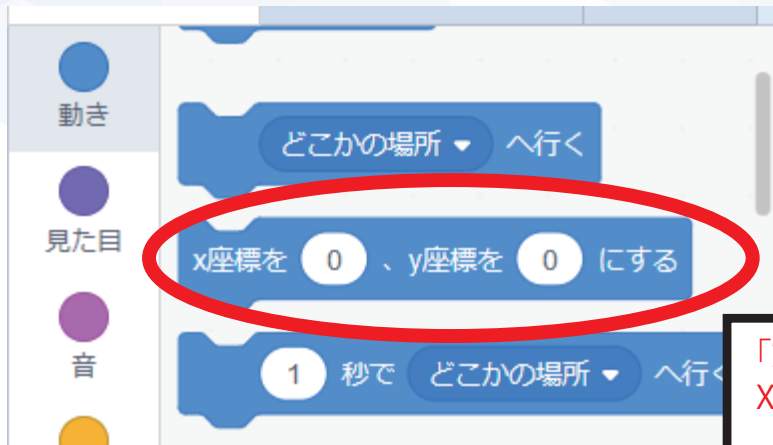
今のプログラムでは、画面の端までいったキャラクターを手動で元の位置にもどしてこないとはいけません。再スタートと同時にキャラクターを元に戻すにはどうすればよいでしょう？

• 座標について



ゲーム画面における位置は座標で表現されます。横の位置 (X 座標) 縦の位置 (Y 座標) で表現され、真中の交差するポイントを X、Y とともに 0 座標と定義します。

横軸 X 座標の値は
-240 ~ 240
縦軸 Y 座標の値は
-180 ~ 180



「動き」の中に
X座標を〇、Y座標を〇にする

という命令があります。
X、Yそれぞれの値を0にして
コードエリアにアタッチしましょう。

<Question1-4> どの部分にアタッチすればよいでしょう？
逆にいろいろなところに挿入して動作の変化を確かめてみましょう。



目安：3分

<応用練習 1-4> (目安時間：5分)



写真のような位置から始まるプログラムにするには、X座標とY座標の初期位置をどのような値にすると良いでしょう？
それぞれ試してみましょう！
※ 数字はおおよそで構いません

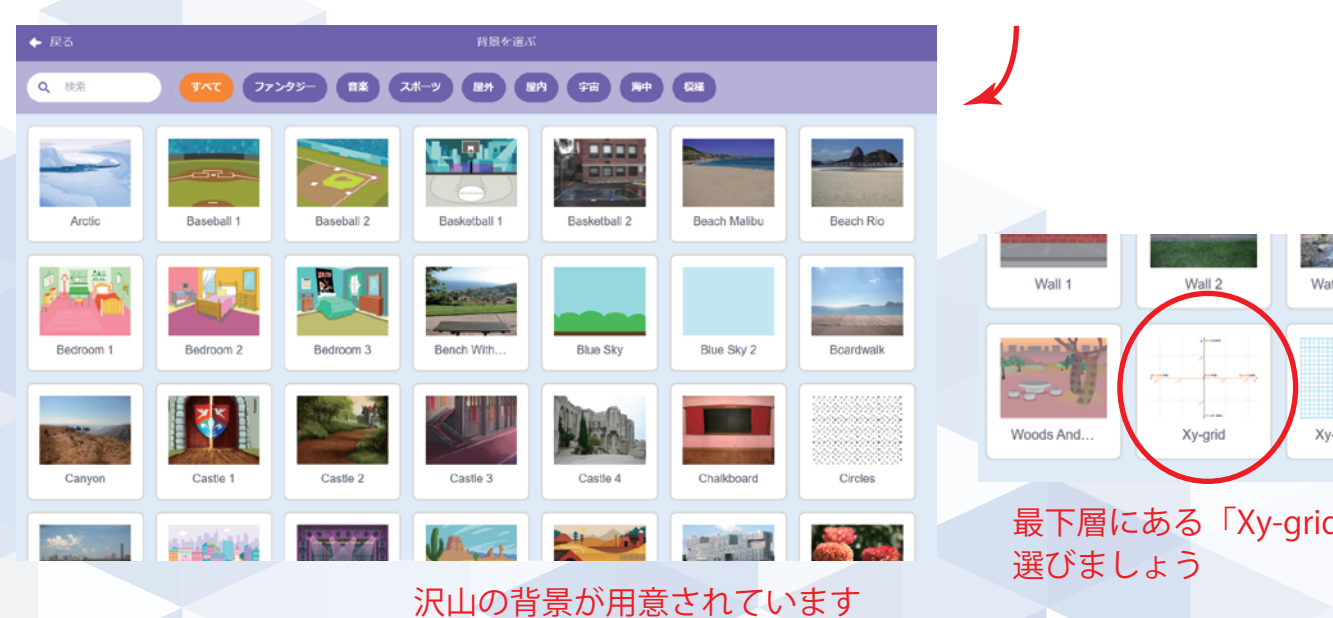
1-5. ステージ（背景）の変更方

最初は後ろの背景は白の無地ですが、他のものに変更することができます。
前項で X 座標、Y 座標を学びましたので、X 座標、Y 座標がわかる背景にしてみましょう。



ステージエリアのボタンにマウスカーソルをあわせると...

ボタンが展開される
ここではそのまま
「背景を選ぶ」をクリック



沢山の背景が用意されています

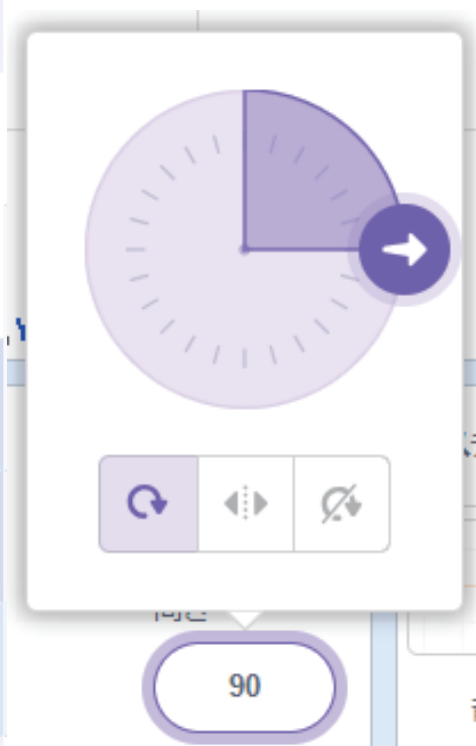
最下層にある「Xy-grid」を選びましょう

1-6. 角度を知る

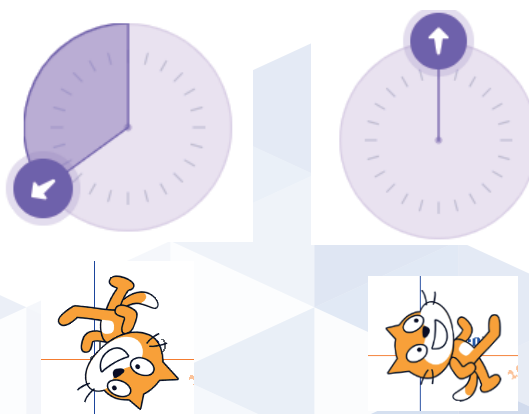
スプライトエリアには様々な情報が入っています。
それぞれ設定を触ってみましょう

The screenshot shows the 'Sprite' (スプライト) properties panel in Scratch. The following elements are annotated with red text:

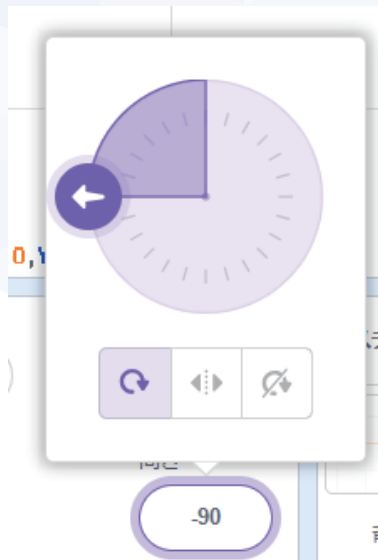
- 名前** (Name): Points to the 'Sprite1' (スプライト1) text field.
- X 座標** (X Coordinate): Points to the 'x' coordinate input field showing '20'.
- Y 座標** (Y Coordinate): Points to the 'y' coordinate input field showing '9'.
- 表示 / 非表示** (Show / Hide): Points to the visibility toggle buttons (eye icon and crossed-out eye icon).
- 大きさ (%)** (Size (%)): Points to the size input field showing '100'.
- 角度 (度)** (Angle (Degrees)): Points to the angle input field showing '90'.
- 対象スプライトの選択** (Select Target Sprite): Points to the 'Select Target Sprite' button at the bottom right, which features a cat icon and a plus sign.



中でも角度は面白いです。
角度をさわると、円形の UI が出てきますので
矢印の先をドラッグでつまんで、
まわしてみましょう。



角度にあわせてプレビューの
キャラクターがまわります



左を向かせると
逆立ちしてしまう！



反転ボタン

キャラクターを逆向きにしようとする逆立ちしてしまいます。

反転ボタンで防ぐことができますが
それ以外に逆さになるのを防ぐ命令があります。今回はあ
えて反転ボタンは使わず、命令を探してみましょう。

<Question1-6>逆さを防ぐ命令がひとつ紛れています。どれ
でしょう？これだと思ふ命令をコードに追加してみてください。
※実際にブロックエリアを探してみてください。

x座標を 20 、y座標を 9 にする	こんにちは! と 2 秒言う	マウスのポインター ▼ に触れた
1 秒で どこかの場所 ▼ へ行く	こんにちは! と言う	色に触れた
1 秒でx座標を 20 に、y座標を	うーん... と 2 秒考える	色が 色に触れた
90 度に向ける	うーん... と考える	マウスのポインター ▼ までの距離
マウスのポインター ▼ へ向ける	コスチュームを コスチューム2 ▼ にする	あなたの名前は何ですか? と聞いて待
x座標を 10 ずつ変える	次のコスチュームにする	答え
x座標を 20 にする	背景を Xy-grid ▼ にする	スペース ▼ キーが押された
y座標を 10 ずつ変える	次の背景にする	マウスが押された
y座標を 9 にする	大きさを 10 ずつ変える	マウスのx座標
もし端に着いたら、跳ね返る	大きさを 100 %にする	マウスのy座標
回転方法を 左右のみ ▼ にする	色 ▼ の効果を 25 ずつ変える	ドラッグ できる ▼ ようにする
		音量

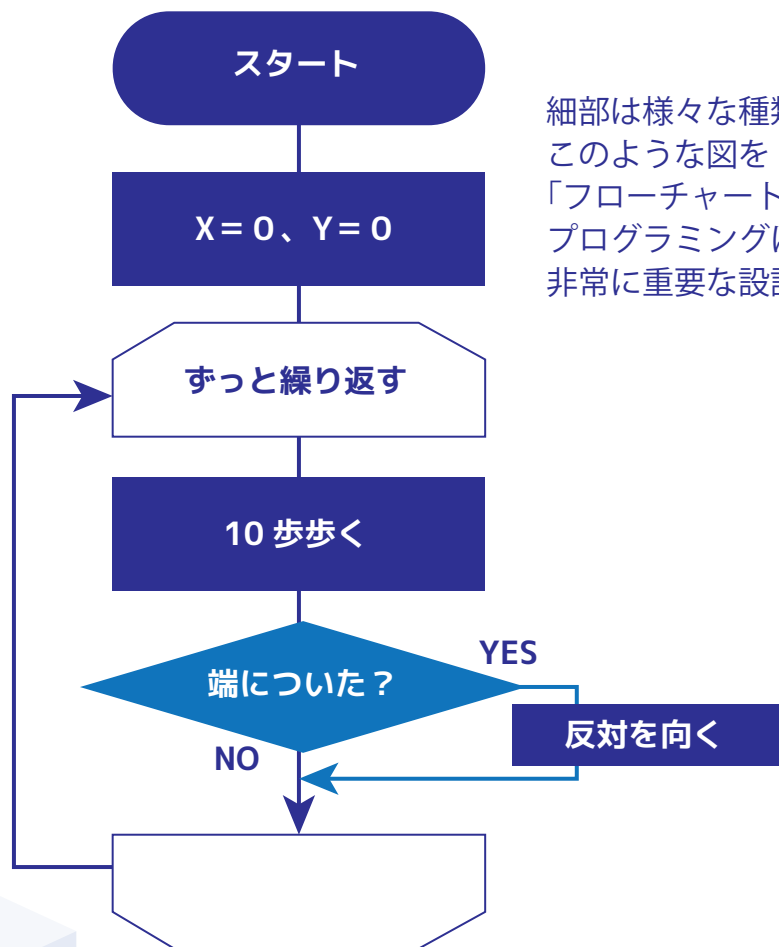
目安：5分

1-7. 条件分岐

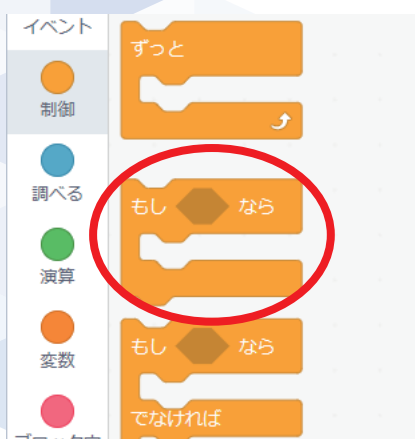
スタートと同時にキャラクターは元に戻るようになりましたが、今のままではキャラクターはカベ（端）にたどり着くと再スタートまでそのままになってしまいます。

自動でひたすら動くようにするためには「**条件が来たら行動を変える**」ことをしないといつまでもそのままです。

そこで、「**もしも端についたら反対を向く**」という条件によって行動を変えるプログラムをつくりましょう。



・もしも○○なら～



の条件を指定して、条件を満たす時のみのをセットすることができます。

に応じて処理が変わる制御を「条件分岐」と言います。

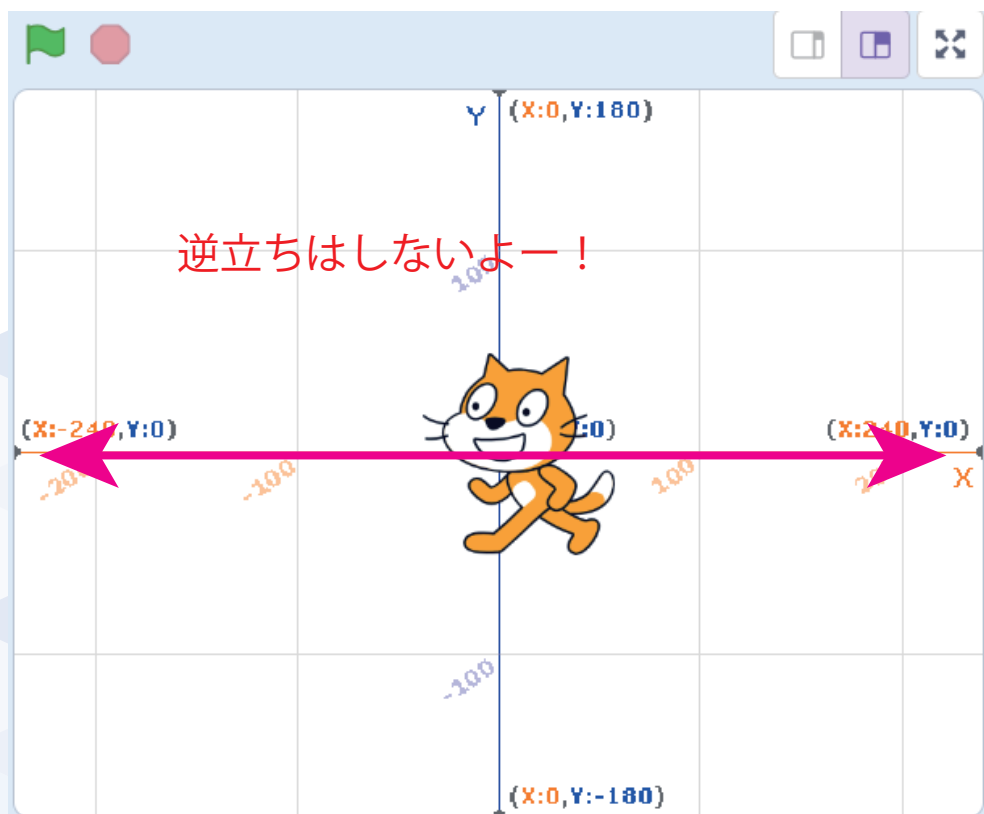
「調べる」ブロックの中に「〇〇に触れた」という項目があります。
これを「端に触れた」に改造して「もしも〇〇」と組み合わせましょう。



- ①どこに差し込みましょうか？
- ②条件を満たした際の命令として何をセットすべきでしょうか？

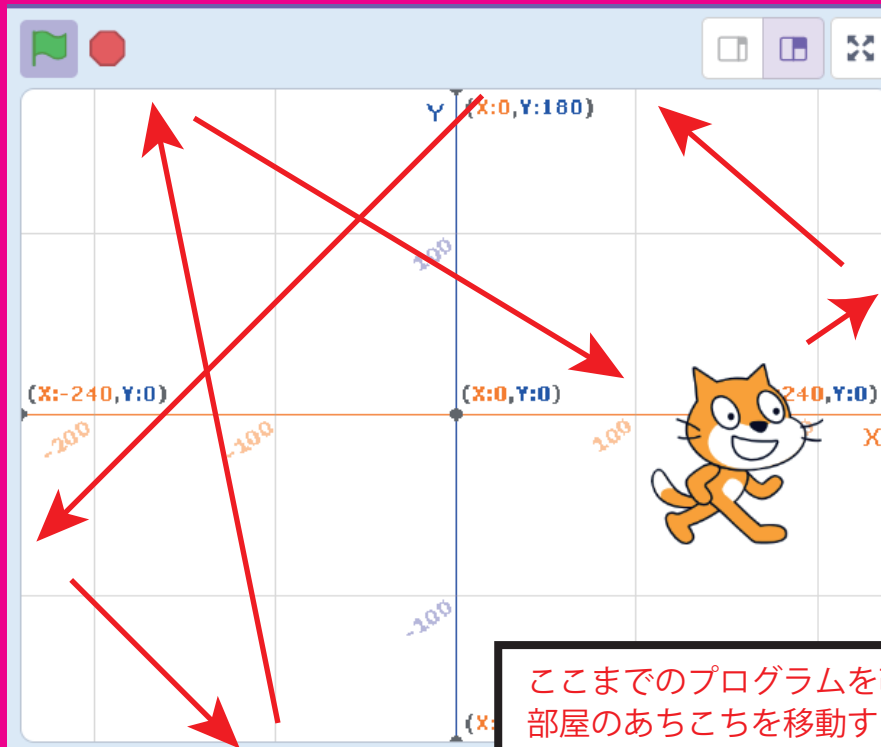
<Question1-7>

プレビューの端～端までをひたすら往復するキャラを作りましょう。

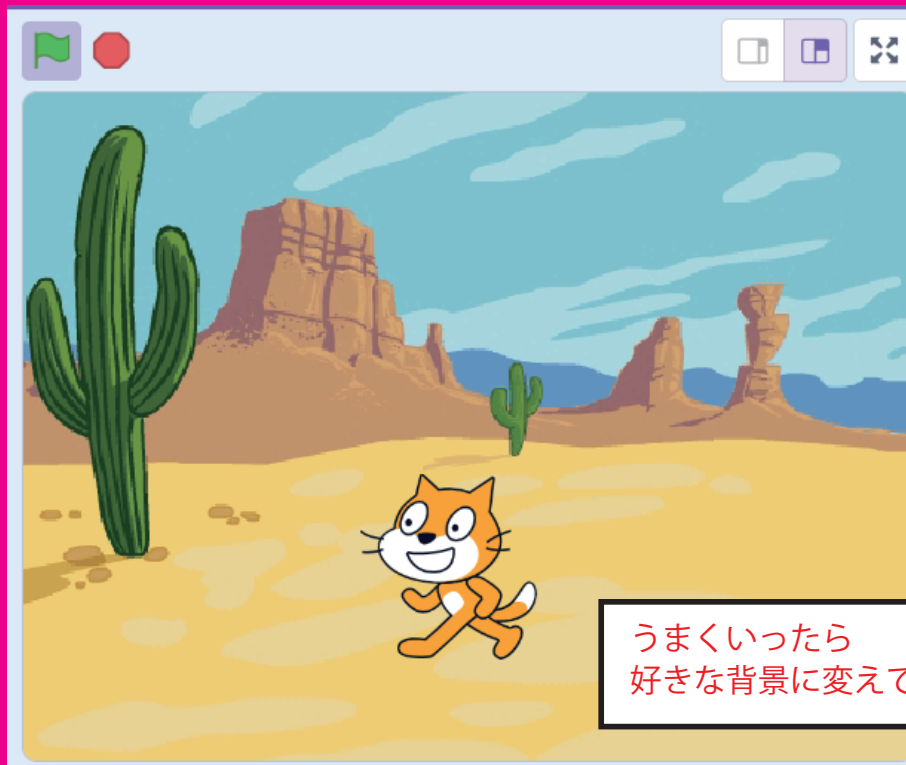


目安：10分

< 応用練習 1-7> (目安時間：10 分)



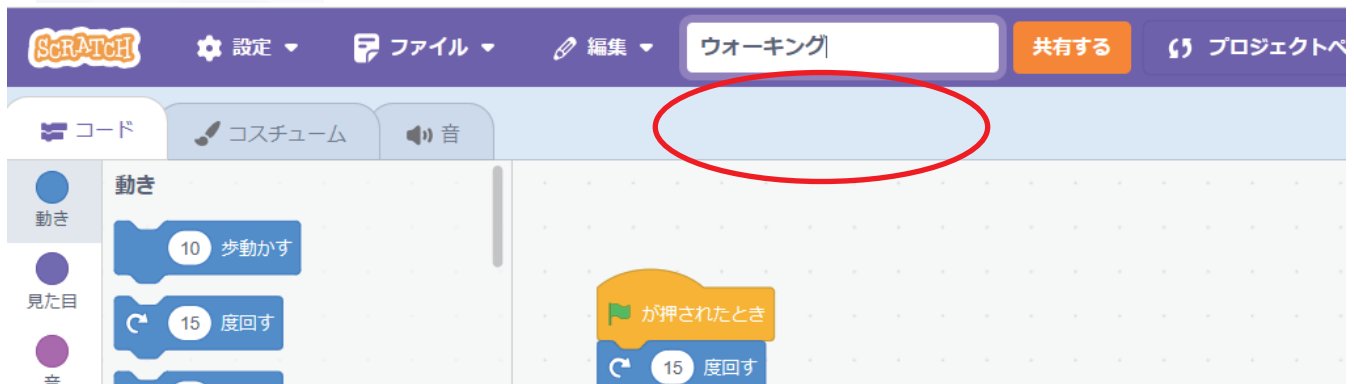
ここまでのプログラムを改造して、
部屋のあちこちを移動するキャラを
作ってみましょう！
初期設定として最初からナナメを向くなど
いろいろ変えてみましょう！



うまくいったら
好きな背景に変えてみましょう

1-8. 作品の保存

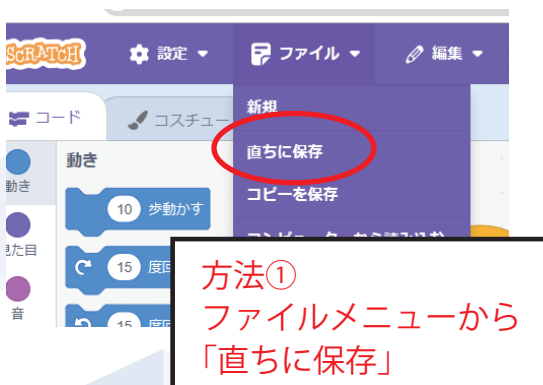
- 作品に名前をつける



画面上部にある入力欄は作品の名前が入っています。
今回のプログラムに「ウォーキング」という名前をつけてみましょう。

- 作品の保存

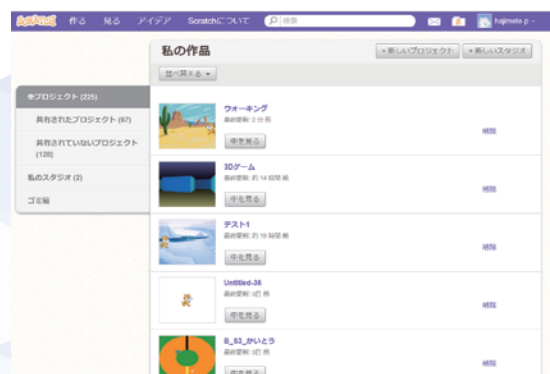
作品の保存方法は大きく分けて2つあります。



保存が終わった後は・・・

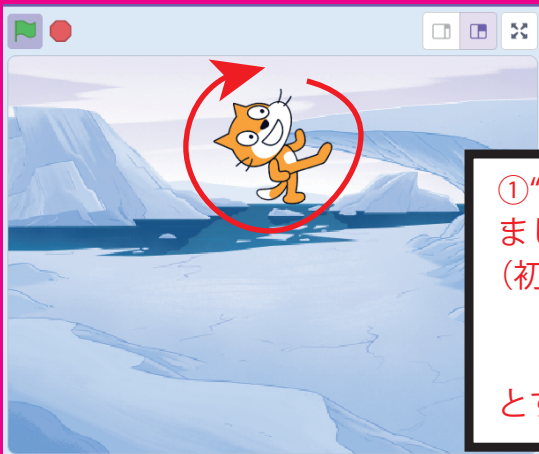


フォルダーアイコンを押すと
自分の作品一覧を確認・編集
できる

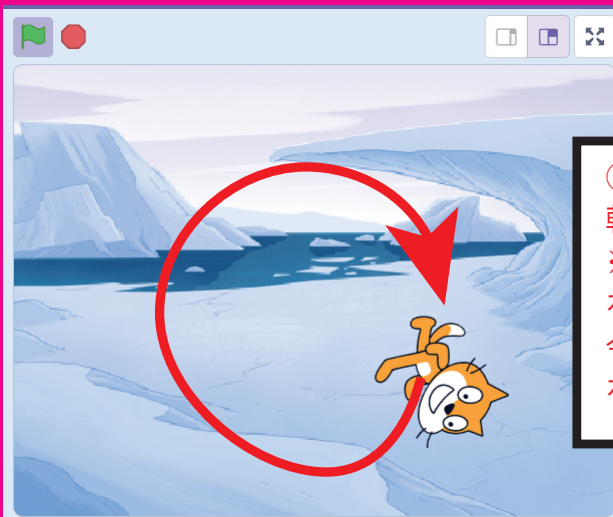


< 応用練習 1-8> （目安時間：15 分）

最初から組んでみましょう



①“その場で” グルグル回転するキャラを作りましょう。背景は好きなものに変えます。
(初期設定
・ $X = 0$, $Y = 100$
・ 90 度 (右向き)
とする)



②“大きく輪を描くように” グルグル回転するキャラに改造しましょう。
※具体的にはまず「10 歩動かす」命令を追加します。この時、「〇度回す」命令の数字を変えて、ちょうど良い数字を探してみてください。

③作品名を「お散歩」にして保存します。